

Úvod do teorie pravděpodobnosti

Michal Fusek

Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@vut.cz

Pravděpodobnost a statistika (IPT)

Obsah

- 1 Úvod
- 2 Náhodný jev
- 3 Pravděpodobnost
- 4 Podmíněná pravděpodobnost
- 5 Úplná pravděpodobnost a Bayesův vzorec
- 6 Nezávislost

Kde se s tím setkám na FITu?

Např. v předmětech:

- Signály a systémy
- Klasifikace a rozpoznávání
- Strojové učení a rozpoznávání
- Umělá inteligence a strojové učení
- Bayesovské modely pro strojové učení
- Statistika a pravděpodobnost

Další využití např. ve zpracování obrazu a řečových signálů.

Teorie pravděpodobnosti

- Procesy reálného světa popisujeme pomocí matematických modelů.
- Teorie pravděpodobnosti se zabývá tzv. pravděpodobnostními modely - popisují procesy ovlivněné množstvím drobných (ne)zjistitelných činitelů (náhodou).
- Výsledek procesu nejistý i při stejných základních podmínkách (závisí na náhodě).
- Kolísání výsledků procesu při jeho opakování (např. hod kostkou/mincí, losování karty z balíčku, losování sportky,...).

Příklad

Ve výrobní hale je n strojů a 1 opravář. Máme informace o frekvenci poruch a době opravy.

Možné otázky:

- Jakou část pracovní doby bude opravář nevyužitý?
 - Kolik času se ztratí tím, že porouchaný stroj nebude opraven ihned, protože opravář opravuje jiný stroj? Jak často se to stane?
 - Jakého efektu by bylo dosaženo přijetím dalšího opraváře?
-
- Vznik poruch je náhodný proces - výsledek můžeme předvídat pouze s určitou pravděpodobností.
 - Odpovědi na otázky budou platné pouze s určitou pravděpodobností.
 - Zvolíme-li tuto pravděpodobnost dostatečně velkou, můžeme odpovědi pokládat za prakticky jisté.

Statistika

- Věda o sběru, zpracování a vyhodnocování hromadných dat.
- Matematická statistika vychází z teorie pravděpodobnosti a doplňuje ji.

Teorie pravděpodobnosti - na základě známého pravděpodobnostního modelu předpovídáme průběh procesu.

Matematická statistika - volba modelu a odhad jeho vlastností na základě zjištěných dat.

- Obě disciplíny se prolínají a bez jedné nelze pochopit a ovládnout druhou.

Příklad

Vyrábíme čipy do PC. Odběrem vzorků kontrolujeme průběh výrobního procesu. Máme vypořizovanou jakost výroby (podíl zmetků) za normálních podmínek.

- Pomocí teorie pravděpodobnosti můžeme předpovědět meze, ve kterých se budou prakticky jistě nacházet pozorované podíly zmetků v opakovaných výběrech (za předpokladu stability výchozích podmínek).
- Pomocí statistiky ověřujeme platnost předpokladů - vybočení podílu zmetků z mezí signalizuje přítomnost nových vlivů, které je nutné identifikovat a případně odstranit.

Základní pojmy

Pokus:

- Deterministický - splnění stejných počátečních podmínek vede vždy ke stejnému výsledku (zahřátí vody na 100° C při tlaku 1013,25 hPa - změna vody v páru).
- Náhodný - výsledek pokusu se mění i při zachování stejných počátečních podmínek (losování karty z balíčku, umělé oplodnění).

Základní prostor - množina všech možných výsledků pokusu:

$$\Omega = \underbrace{\{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n, \dots\}}_{\text{elementární jevy}}$$

- neprázdná množina
- je vyčerpávající = obsahuje všechny možné **relevantní** výsledky
- výsledky pokusu jsou neslučitelné
- počet prvků Ω může být konečný, spočetný i nespočetný.

Náhodný jev - libovolná podmnožina Ω .

- Jev nemožný: $\emptyset$
- Jev jistý: Ω

Příklad

Hodíme mincí. Určete základní prostor Ω .

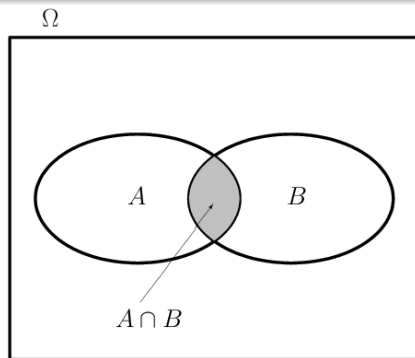
Příklad

Hodíme dvakrát mincí. Jev A značí, že padne rub. Jev B značí, že v obou hodech padne líc. Určete Ω , A , B .

Operace s náhodnými jevy

S náhodnými jevy pracujeme jako s množinami.

Průnik jevů A a B je jev, který nastane právě tehdy, když nastanou jevy A a B současně. Značíme jej $A \cap B$.

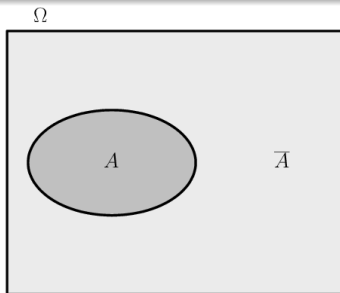
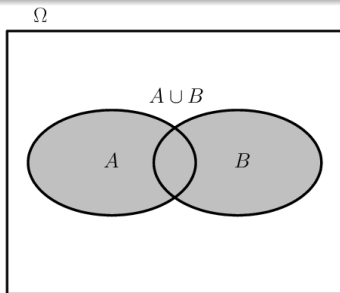


Jestliže $A \cap B = \emptyset$, mluvíme o jevech **disjunktních** (neslučitelných).

Sjednocení jevů A a B je jev, který nastane právě tehdy, když nastane alespoň jeden z jevů A a B . Značíme jej $A \cup B$.

Opačný jev (nebo též doplněk) k jevu A je jev, který nastane právě tehdy, když nenastane jev A . Značíme jej $\bar{A}$ a platí

$$\bar{A} = \Omega \setminus A.$$



$$\overline{\bar{A}} = A, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

Jevy $A_1, A_2, \dots$ tvoří **úplný systém jevů**, jestliže

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots = \Omega.$$

Pokud navíc platí $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$, mluvíme o **úplném systému neslučitelných jevů**.

Příklad

Házíme klasickou šestistěnnou kostkou. Jev A značí, že padne sudé číslo. Jev B značí, že padne číslo větší než 4. Určete Ω , A , B , $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

Jevové pole

Pro zavedení exaktního matematického modelu náhodného pokusu potřebujeme vhodný systém náhodných jevů.

Mějme neprázdnou množinu $\Omega \neq \emptyset$ a neprázdný systém podmnožin $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$, pro který platí

- 1) $\Omega \in \mathcal{A}$,
- 2) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{A}$,
- 3) $A_i \in \mathcal{A}, i = 1, 2, \dots \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

Pak $\mathcal{A}$ nazveme jevovou σ -algebrou na Ω , dvojici $(\Omega, \mathcal{A})$ nazveme **jevovým polem** a libovolný prvek $A \in \mathcal{A}$ nazveme **náhodným jevem**.

- S každými dvěma množinami $A, B \in \mathcal{A}$ obsahuje σ -algebra nejen jejich doplňky, ale i jejich sjednocení, průniky a rozdíly.

Příklad

Pro množinu $\Omega = \{1, 2, 3\}$ **je** příkladem σ -algebry:

- systém všech jejích podmnožin
 $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$
- systém podmnožin $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$

Příklad

Pro množinu $\Omega = \{1, 2, 3\}$ je příkladem systému podmnožin, který **není** σ -algebrou např. $\mathcal{A}_3 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2, 3\}\}.$

- Doplněk množiny $A = \{1\}$ není prvkem $\mathcal{A}_3.$
- Sjednocení množin $A = \{1\}, B = \{2\}$ není prvkem $\mathcal{A}_3.$

Axiomatická definice pravděpodobnosti

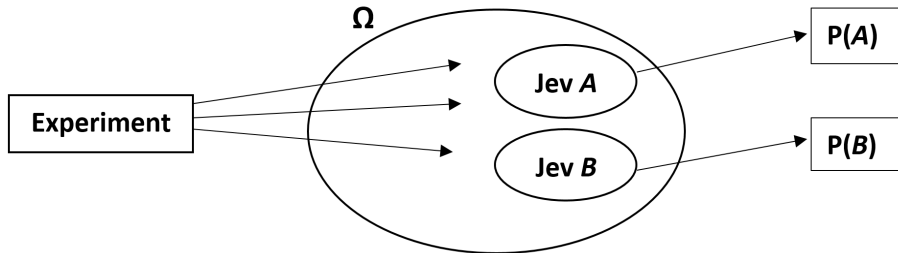
Nechť $(\Omega, \mathcal{A})$ je jevové pole a P je množinová funkce definovaná na $\mathcal{A}$ s vlastnostmi:

- 1) $P(\Omega) = 1$,
- 2) $P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{A}$,
- 3) jestliže $A_k \in \mathcal{A}$, $k = 1, 2, \dots$, jsou navzájem disjunktní jevy ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pro $i \neq j$), pak

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Funkci P nazveme **pravděpodobností** a trojici $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ nazveme **pravděpodobnostním prostorem**.

- Pravděpodobnost je funkce, která každé množině ze σ -algebry $\mathcal{A}$ přiřazuje jakousi „velikost“, přičemž „velikost“ celé množiny Ω je rovna jedné.



- Tato „velikost“ odpovídá šanci, že jev při náhodném pokusu nastane (pravděpodobnost nastoupení).

Vlastnosti pravděpodobnosti

Nechť $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ je pravděpodobnostní prostor. Pak pravděpodobnost P má následující vlastnosti:

- (1) $P(\emptyset) = 0$,
- (2) $A, B \in \mathcal{A}, A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- (3) $A, B \in \mathcal{A}, A \subseteq B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$
- (4) $A, B \in \mathcal{A}, A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- (5) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow 0 \leq P(A) \leq 1$
- (6) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- (7) $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- (8) $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$
- (9) $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n P(A_i \cap A_j) + \sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$

Množina Ω je konečná

- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$
- $\mathcal{A} = 2^\Omega$

Pravděpodobnost libovolného jevu $A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}\} \in \mathcal{A}$ je

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(\omega_{i_j}),$$

přičemž platí $\sum_{i=1}^n P(\omega_i) = 1$.

Jestliže $P(\omega_i) = \frac{1}{n}$, mluvíme o tzv. **klasické pravděpodobnosti**, pro kterou platí

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

kde $|\cdot|$ značí počet prvků množiny.

Příklad

Házíme klasickou šestistěnnou kostkou. Jev A značí, že padne sudé číslo. Jev B značí, že padne číslo větší než 4. Určete $P(\Omega)$, $P(A)$, $P(B)$, $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(A \setminus B)$, $P(B \setminus A)$.

Příklad

Pokud se ke zkoušce naučíte z 10 otázek pouze 4, jaká je pravděpodobnost, že ze 3 vylosovaných otázek budete znát

- a) právě 2,
- b) alespoň 1?

Řešení:

- a) $A \dots$ budu znát právě 2 ze 3

$$[P(A) = 0,3]$$

- b) $B \dots$ budu znát alespoň 1 ze 3
 $\bar{B} \dots$ nebudu znát žádnou z vylosovaných

$$[P(B) = \frac{5}{6}]$$

Příklad

Házíme 2x klasickou šestistěnnou kostkou. S jakou pravděpodobností bude součet na obou kostkách větší než 9?

Řešení:

A...součet větší než 9

$$\Omega = \{[1, 1], [1, 2], [1, 3], \dots, [6, 4], [6, 5], [6, 6]\}$$

$$A = \{[5, 5], [4, 6], [6, 4], [5, 6], [6, 5], [6, 6]\} \quad [P(A) = \frac{1}{6}]$$

Příklad

Kolikrát je třeba hodit hrací kostkou, aby pravděpodobnost, že alespoň jednou padne 6, byla větší než 0.7?

Řešení:

A...alespoň jednou padne 6

$$\bar{A} \dots \text{ani jednou nepadne 6} \quad [n > 6,6\dots]$$

Příklad

Máme šestistěnnou kostku, která není homogenní, takže šestka na ní padá s pravděpodobností 0,75. Jednička padá jen s pravděpodobností 0,01. U všech ostatních čísel jsou pravděpodobnosti stejné. Jaká je pravděpodobnost, že na této kostce padne sudé číslo?

Řešení:

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$, kde ω_i značí, že na kostce padlo číslo i , $i = 1, \dots, 6$

$A \dots$ padne sudé číslo $\Rightarrow A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$

$$P(\omega_1) = 0,01, P(\omega_6) = 0,75$$

$$P(\omega_2) = P(\omega_3) = P(\omega_4) = P(\omega_5) = 0,06$$

$$P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_4) + P(\omega_6) = 0,87$$

Množina Ω je spočetná

- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$
- $\mathcal{A} = 2^\Omega$

Pravděpodobnost libovolného jevu $A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}, \dots\} \in \mathcal{A}$ je

$$P(A) = \sum_{\omega_{i_j} \in A} P(\omega_{i_j}),$$

přičemž platí

$$\sum_{\omega_{i_j} \in \Omega} P(\omega_{i_j}) = 1.$$

Příklad

Házíme mincí, dokud nepadne líc. Jaká je pravděpodobnost, že budeme muset hodit více než třikrát?

Řešení:

$$\Omega = \{L, RL, RRL, RRRL, RRRRL, \dots\}$$

$A \dots$ hodíme více než třikrát

$$A = \{RRRL, RRRRL, \dots\}$$

$\bar{A} \dots$ hodíme méně než čtyřikrát

$$\bar{A} = \{ \underbrace{L}_{\omega_1}, \underbrace{RL}_{\omega_2}, \underbrace{RRL}_{\omega_3} \}$$

$$P(\omega_1) = 1/2 \quad (\underline{L}, R)$$

$$P(\omega_2) = 1/4 \quad (LL, LR, \underline{RL}, RR)$$

$$P(\omega_3) = 1/8 \quad (LLL, LLR, LRL, RLL, RRR, \underline{RRL}, RLR, LRR)$$

$$P(A) = \frac{1}{8}$$

Množina Ω je nespočetná

- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ (borelovská množina v $\mathbb{R}^n$ a $\mu(\Omega) < \infty$)
- $\mathcal{A}$ je nejmenší borelovská σ -algebra nad Ω
(2^Ω obsahuje neměřitelné množiny - nelze zavést pst)

Pravděpodobnost libovolného jevu $A \in \mathcal{A}$ je

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)},$$

kde $\mu(\cdot)$ značí míru množiny (např. délka, obsah, objem).

Mezi borelovské množiny patří např. všechny jednobodové množiny, konečné a spočetné množiny, intervaly všech typů, všechny uzavřené či otevřené oblasti, všechna konečná či spočetná sjednocení či průniky výše uvedených množin.

Příklad

Student FIT jede na FEKT na přednášku z IPT. Na zastávku Semilaso může přijít se stejnou pravděpodobností v libovolném okamžiku. Autobus č. 53 jezdí ve 20minutových intervalech a vždy čeká v zastávce 1 minutu. Jaká je pravděpodobnost, že student přijde na zastávku v době, kdy tam bude stát autobus?

Řešení:

$\Omega = \langle 0, 20 \rangle$ (čas v minutách od posledního odjezdu autobusu)

$A = \langle 0, 1 \rangle$ (autobus čeká v zastávce 1 minutu)

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{1}{20}$$

Příklad

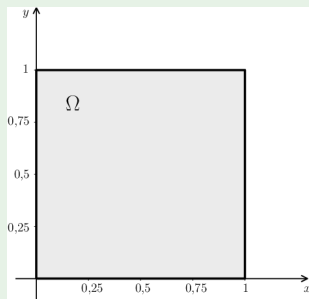
Adam a Eva si na Tinderu domluvili rande. Mají sraz v restauraci mezi sedmou a osmou hodinou (každý okamžik příchodu je stejně pravděpodobný). První příchozí si dá aperitiv, což zabere 15 minut. Jestliže do vypití nápoje potenciální partner nepřijde, tak zaplatí a naštvaně odejde. Jaká je pravděpodobnost, že rande proběhne?

Řešení:

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

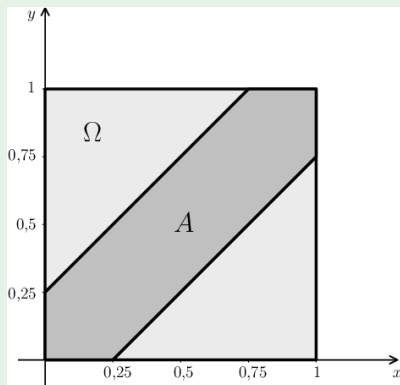
x - čas příchodu Adama (v hodinách)

y - čas příchodu Evy



$A \dots$ potkají se

$$A = \{(x, y) : |x - y| \leq \frac{1}{4}\}$$



$$\mu(A) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{\frac{7}{16}}{1} = \frac{7}{16}$$

Podmíněná pravděpodobnost

- Jaká je pravděpodobnost výsledku, když máme doplňující informace o výsledku pokusu?

Příklad

Házíte ve tmě dvěma klasickými šestistěnnými kostkami. Váš kamarád má noktovizor a vidí, co padlo na které kostce. Určete pravděpodobnost, že

- a) na 1. kostce padla šestka, když víte od kamaráda, že součet na obou kostkách je větší než 10.
- b) součet na obou kostkách je větší než 10, když víte od kamaráda, že na 1. kostce padla šestka.
- c) součet na obou kostkách je větší než 10, když víte od kamaráda, že na 1. kostce nepadla šestka.

A ... na 1. kostce padla šestka

B ... součet je větší než 10

$$\Omega = \{[1, 1], [1, 2], \dots, [6, 6]\}$$

[1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6]

[2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6]

[3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [3,6]

[4,1] [4,2] [4,3] [4,4] [4,5] [4,6]

[5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6]

[6,1] [6,2] [6,3] [6,4] [6,5] [6,6]

- a) Jaká je pravděpodobnost, že na 1. kostce padla šestka, když víte od kamaráda, že součet na obou kostkách je větší než 10?

[1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6]
 [2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6]
 [3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [3,6]
 [4,1] [4,2] [4,3] [4,4] [4,5] [4,6]
 [5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6]
 [6,1] [6,2] [6,3] [6,4] [6,5] [6,6]

[1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6]
 [2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6]
 [3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [3,6]
 [4,1] [4,2] [4,3] [4,4] [4,5] [4,6]
 [5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6]
 [6,1] [6,2] [6,3] [6,4] [6,5] [6,6]

$$P(A|B) = \frac{2}{3}$$

- b) Jaká je pravděpodobnost, že součet na obou kostkách je větší než 10, když víte od kamaráda, že na 1. kostce padla šestka?

[1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6]

[2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6]

[3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [3,6]

[4,1] [4,2] [4,3] [4,4] [4,5] [4,6]

[5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6]

[6,1] [6,2] [6,3] [6,4] [6,5] [6,6]

[1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6]

[2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6]

[3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [3,6]

[4,1] [4,2] [4,3] [4,4] [4,5] [4,6]

[5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6]

[6,1] [6,2] [6,3] [6,4] [6,5] [6,6]

$$P(B|A) = \frac{2}{6}$$

- c) Jaká je pravděpodobnost, že součet na obou kostkách je větší než 10, když víte od kamaráda, že na 1. kostce nepadla šestka?

[1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6]

[2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6]

[3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [3,6]

[4,1] [4,2] [4,3] [4,4] [4,5] [4,6]

[5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6]

[6,1] [6,2] [6,3] [6,4] [6,5] [6,6]

[1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6]

[2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6]

[3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5] [3,6]

[4,1] [4,2] [4,3] [4,4] [4,5] [4,6]

[5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6]

[6,1] [6,2] [6,3] [6,4] [6,5] [6,6]

$$P(B|\bar{A}) = \frac{1}{30}$$

Nechť $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ je pravděpodobnostní prostor, $B \in \mathcal{A}$, $P(B) > 0$. Pak číslo

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

nazveme **podmíněnou pravděpodobností** jevu A za podmínky, že nastal jev B .

Příklad

Házíte ve tmě dvěma klasickými šestistěnnými kostkami. Váš kamarád má noktovizor a vidí, co padlo na které kostce. Určete pravděpodobnost, že

- a) na 1. kostce padla šestka, když víte od kamaráda, že součet na obou kostkách je větší než 10.
- b) součet na obou kostkách je větší než 10, když víte od kamaráda, že na 1. kostce padla šestka.
- c) součet na obou kostkách je větší než 10, když víte od kamaráda, že na 1. kostce nepadla šestka.

Řešení:

A ... na 1. kostce padla šestka

B ... součet je větší než 10

$$\Omega = \{[1, 1], [1, 2], \dots, [6, 6]\}$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$A = \{[6, 1], [6, 2], [6, 3], [6, 4], [6, 5], [6, 6]\}$$

$$P(A) = \frac{6}{36}$$

$$B = \{[6, 5], [5, 6], [6, 6]\}$$

$$P(B) = \frac{3}{36}$$

$$\text{a) } A \cap B = \{[6, 5], [6, 6]\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{36}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{3}{36}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{b) } P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{6}{36}} = \frac{1}{3}$$

$$\text{c) } B \cap \bar{A} = \{[5, 6]\}$$

$$P(B \cap \bar{A}) = \frac{1}{36}$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{30}{36}} = \frac{1}{30}$$

Příklad

Studenti pořádají večírek, kterého se podle odhadů zúčastní 500 osob. Pro prvních 50 příchozích je připravena štamprle slivovice na přivítanou. Dvacet z nich však obsahuje pouze vodu. Určete pravděpodobnost, že

- a) první příchozí si vylosuje panáka slivovice.
- b) první 2 příchozí si vylosují panáka slivovice.

Řešení:

A_i ...příchozí číslo i si vylosuje slivovici; $i = 1, 2$

- a) $P(A_1) = \frac{30}{50}$
- b) $P(A_1 \cap A_2) = ?$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

$$P(A_2 \cap A_1) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) = \frac{30}{50} \cdot \frac{29}{49} = \frac{87}{245} \approx 0,36$$

Pravidlo o násobení pravděpodobností

Platí

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

pro $P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) > 0$.

Příklad

Jestliže se v určité oblasti nachází letadlo, radar jej detekuje a spustí poplach s pravděpodobností 99 %. V 10 % případů spustí radar falešný poplach, přestože se v oblasti žádné letadlo nenachází. Předpokládáme, že se letadlo nachází v dané oblasti s pravděpodobností 5 %. Určete pravděpodobnost, že

- a) v oblasti se žádné letadlo nenachází a spustí se poplach.
- b) v oblasti se nachází letadlo, ale poplach se nespustí.

Řešení:

A ... letadlo je v oblasti

B ... spustí se poplach

$$P(B|A) = 0,99 \quad P(B|\bar{A}) = 0,10$$

$$P(A) = 0,05 \quad \Rightarrow \quad P(\bar{A}) = 0,95$$

$$\text{a) } P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,095$$

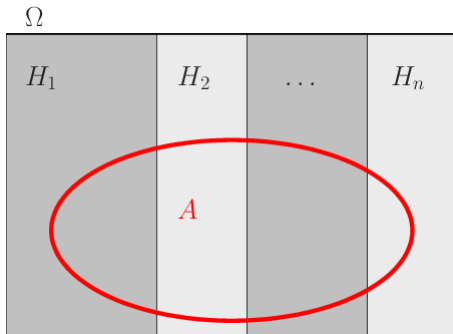
$$\text{b) } P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B}|A) = 0,0005$$

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$$

Úplná pravděpodobnost a Bayesův vzorec

Nechť $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ je pravděpodobnostní prostor. Náhodné jevy $H_1, \dots, H_n \in \mathcal{A}$ tvoří **úplný systém neslučitelných jevů** na $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, jestliže platí

$$H_i \cap H_j = \emptyset, \quad i \neq j, \quad \text{a} \quad \bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega.$$



Úplná pravděpodobnost

Nechť $H_1, \dots, H_n$ tvoří úplný systém neslučitelných jevů na $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ takový, že $P(H_i) > 0$ pro $i = 1, \dots, n$. Pak

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i),$$

kde $P(H_i)$ jsou tzv. **apriorní pravděpodobnosti**.

Bayesův vzorec

- Po provedení pokusu.

Nechť $H_1, \dots, H_n$ tvoří úplný systém neslučitelných jevů na $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ takový, že $P(H_i) > 0$ pro $i = 1, \dots, n$ a $A \in \mathcal{A}$, kde $P(A) > 0$. Pak

$$P(H_j|A) = \frac{P(H_j) \cdot P(A|H_j)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}, \quad j = 1, \dots, n,$$

kde $P(H_j|A)$ jsou tzv. **aposteriorní pravděpodobnosti**.

Příklad

Zkoušku z IPT dělali studenti dvou typů: řádní a opakující. Z celkového počtu studentů bylo 40 % opakujících. U zkoušky uspělo 80 % řádných studentů a 75 % opakujících. Jestliže náhodně vybereme jednoho studenta, jaká je pravděpodobnost, že uspěl?

Řešení:

A...student udělal zkoušku

H_R ...řádný student

H_O ...opakující student

$$P(H_O) = 0,4$$

$$P(A|H_O) = 0,75$$

$$P(H_R) = 0,6$$

$$P(A|H_R) = 0,8$$

$$P(A) = P(H_O)P(A|H_O) + P(H_R)P(A|H_R) = 0,78$$

Příklad (pokračování)

Náhodně vybraný student zkoušku udělal. Jaká je pravděpodobnost, že se jedná o řádného studenta?

Řešení:

$$P(H_R|A) = \frac{P(H_R) \cdot P(A|H_R)}{P(A)} = \frac{0,6 \cdot 0,8}{0,78} = 0,615$$

Příklad

Je známo, že jistou nemocí trpí 1 % populace. Jestliže osoba trpí danou nemocí, vyšetření odhalí pozitivní nález s pravděpodobností 95 %. Jestliže osoba danou nemocí netrpí, vyšetření bude negativní s pravděpodobností 70 %. Určete pravděpodobnost správné diagnózy u náhodně vybrané osoby, jestliže vyšetření bylo a) pozitivní, b) negativní.

Řešení:

A ... vyšetřovaná osoba trpí nemocí

B ... pozitivní nález

$$P(A) = 0,01 \text{ (prevalence nemoci)} \quad \Rightarrow \quad P(\bar{A}) = 0,99$$

Spolehlivost vyšetření:

$$P(B|A) = 0,95 \text{ (senzitivita testu)}$$

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,7 \text{ (specifická testu)}$$

$A \dots$ vyšetřovaná osoba trpí nemocí

$B \dots$ pozitivní nález

$$P(A) = 0,01 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,99$$

$$P(B|A) = 0,95 \Rightarrow P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0,05$$

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,7 \Rightarrow P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,3$$

a) Pravděpodobnost správné diagnózy - vyšetření pozitivní.

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A}) \overbrace{P(\bar{B}|\bar{A})}^{1-P(\bar{B}|\bar{A})} = 0,0095 + 0,297 = 0,3065$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} \doteq 0,030995$$

b) Pravděpodobnost správné diagnózy - vyšetření negativní.

$$P(\bar{B}) = P(A) \overbrace{P(\bar{B}|A)}^{1-P(B|A)} + P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,0005 + 0,693 = 0,6935$$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})} \doteq 0,99928$$

Nezávislost jevů

Dva jevy jsou nezávislé, jestliže pravděpodobnost jednoho z nich nezávisí na tom, zda druhý jev nastal nebo nenastal.

- Hodíme dvěma kostkami. Na 1. kostce padne sudé číslo (jev A), na 2. kostce padne liché číslo (jev B).
- V urně jsou černé a bílé koule. V 1. tahu vytáhnu černou (jev A) a vrátím ji zpátky. Ve 2. tahu vytáhnu černou (jev B).
- Dva studenti dělají zkoušku z IPT. První student udělá zkoušku (jev A). Druhý student udělá zkoušku (jev B).

$$P(A|B) = P(A), \quad P(B|A) = P(B).$$

Nutná a postačující podmínka nezávislosti

Nechť $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ je pravděpodobnostní prostor. Pak řekneme, že jevy $A \in \mathcal{A}$ a $B \in \mathcal{A}$ jsou **nezávislé**, jestliže

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Nechť $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ je pravděpodobnostní prostor a $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$. Řekneme, že náhodné jevy $A_1, \dots, A_n$ jsou **vzájemně (skupinově) nezávislé**, jestliže pro libovolné $k \in \{1, \dots, n\}$ a libovolnou množinu indexů $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ platí

$$P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j}),$$

tedy

$$(1) \quad P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j), \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n,$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \quad i \neq j, \quad i \neq k, \quad j \neq k, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n,$$

$$\vdots$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n).$$

Pokud platí pouze (1), jedná se o **párovou nezávislost**.

Příklad

Dělník obsluhuje 3 stroje, které pracují nezávisle na sobě. Pravděpodobnost, že dojde během směny k poruše na 1. stroji je 0,1, na 2. stroji 0,2 a na 3. stroji 0,05. Jaká je pravděpodobnost, že během směny nedojde k poruše na žádném stroji?

Řešení:

A_i ...porucha na stroji i , $i = 1, 2, 3$

B ...nedojde k poruše na žádném stroji

$$P(B) = P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = 0,684$$

$$P(A_1) = 0,1 \quad \Rightarrow \quad P(\overline{A_1}) = 0,9$$

$$P(A_2) = 0,2 \quad \Rightarrow \quad P(\overline{A_2}) = 0,8$$

$$P(A_3) = 0,05 \quad \Rightarrow \quad P(\overline{A_3}) = 0,95$$

Pravidlo o sčítání pravděpodobností

Platí

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n P(A_i \cap A_j) \\
 &\quad + \sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k) + \cdots (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \cdots \cap A_n).
 \end{aligned}$$

Jsou-li jevy $A_1, \dots, A_n$ neslučitelné, pak

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Jsou-li jevy $A_1, \dots, A_n$ nezávislé, pak

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)].$$

Příklad

Z karetní hry obsahující 52 karet je náhodně vybrána 1 karta. Vypočítejte pravděpodobnost, že je to kříž nebo karta s počtem bodů od 6 do 10 (včetně) nebo dvojka.

Řešení:

A...kříž

B...karta od 6 do 10

C...dvojka

$$P(A \cup B \cup C) =$$

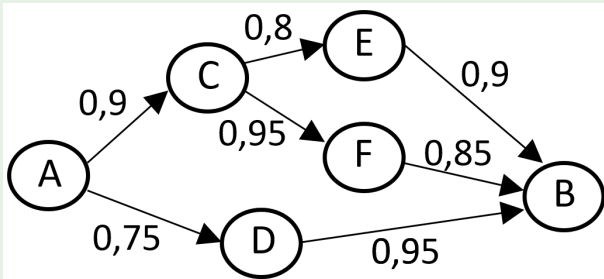
$$P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = \frac{31}{52}$$

Sériové a paralelní systémy

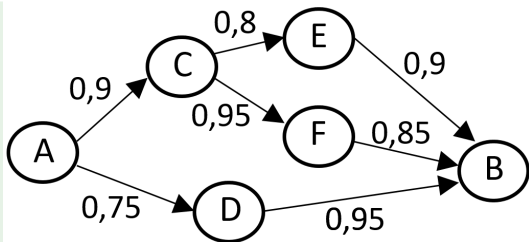
- Systém tvoří více součástí zapojených sériově a paralelně.

Příklad

Počítačová síť spojuje zařízení *A* a *B*. Spojení prochází přes několik uzlů. U každé dvojice uzlů je dána pravděpodobnost, že spojení je aktivní. Předpokládáme, že chyby ve spojení mezi jednotlivými uzly jsou nezávislé. Určete pravděpodobnost, že existuje aktivní spojení mezi zařízeními.



Řešení:



S_{ij} ... spojení mezi uzly i a j je aktivní

$$P(S_{CB}^1) = P(S_{CE} \cap S_{EB}) = P(S_{CE}) \cdot P(S_{EB}) = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72$$

$$P(S_{CB}^2) = P(S_{CF} \cap S_{FB}) = 0,8075$$

$$P(S_{CB}) = P(S_{CB}^1 \cup S_{CB}^2) = 1 - P(\overline{S_{CB}^1} \cap \overline{S_{CB}^2}) = 1 - P(\overline{S_{CB}^1})P(\overline{S_{CB}^2}) = 1 - P(\overline{S_{CB}^1})P(\overline{S_{CB}^2}) = 0,9461$$

$$P(S_{AB}^1) = P(S_{AC}) \cdot P(S_{CB}) = 0,9 \cdot 0,9461 = 0,85149$$

$$P(S_{AB}^2) = P(S_{AD}) \cdot P(S_{DB}) = 0,7125$$

$$P(S_{AB}) = P(S_{AB}^1 \cup S_{AB}^2) = 1 - P(\overline{S_{AB}^1})P(\overline{S_{AB}^2}) \doteq 0,957$$